Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

# Technische Zusammenfassung

Boot, Images, Echtzeit, C++ und Power Management

5.15

# Technisches Gesamtbild

## Vom Reset bis zum energieeffizienten Betrieb

**01**

### Reset

Boot-ROM und erste Prüfstufe

**02**

### Image

Build-ID, Header und TLVs

**03**

### Vertrauen

Hash, Signatur und Version

**04**

### Update

Testboot, Bestätigung oder Revert

**05**

### Laufzeit

Echtzeit, C++ und Power

Jede Aussage gehört zu einer klaren Grenze zwischen Build, Boot und Laufzeit.

# Boot, Images und Slots

BOOTKETTE

## Reset bis main()

Resetvektor

z_cstart()

Init-Level und main()

IMAGEFORMAT

## Prüfbare Metadaten

Header beschreibt das Image

TLVs tragen Hash und Signatur

Version steuert die Freigabe

SLOTS

## Updatezustand

Primary: Startkandidat

Secondary: Update

Trailer: Status

Build-Artefakte erklären den Inhalt. MCUboot-Metadaten bestimmen den Start.

# Vertrauen und Updateentscheidung

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Prüfen** | MCUboot validiert Header, Hash, Signatur, Version und Security Counter |
| 02 | **Testen** | Neues Image startet als Test, solange die Anwendung es nicht bestätigt |
| 03 | **Entscheiden** | Bestätigung macht den Zustand dauerhaft. Ohne Erfolg folgt der Revert. |

Der Bootloader stützt die Entscheidung auf Metadaten und gespeicherten Status.

# Laufzeitkriterien im Überblick

| | |
|---|---|
| **Deadline** | Zeitpunkt, bis zu dem ein Ergebnis vorliegen muss |
| **WCET** | Obergrenze der Ausführungszeit im betrachteten Pfad |
| **Latenz und Jitter** | Reaktionszeit sowie ihre Schwankung getrennt messen |
| **Blocking-Zeit** | Warteanteile durch Sperren und nicht unterbrechbare Abschnitte |
| **C++ und Power** | Sprachumfang begrenzen. Energie und Aufwachzeit am Ziel messen. |

native_sim prüft funktionale Pfade. Timing und Energie erfordern Zielhardware.

# Weiterführende Vertiefungen

VERTRAUENSANKER

## Hardware Root of Trust

Boot-ROM absichern

Schlüssel geschützt speichern

VERTEILUNG

## Remote Updates

Transport authentisieren

Rollback-Schutz erhalten

SYSTEME

## Komplexere Images

Multi-Image-Abhängigkeiten

Verschlüsselte Images

Energieoptimierung messen

Vertiefungen erweitern die Vertrauenskette bis zur Schlüsselablage und zum Geräteverbund.

GEMEINSAM ERFOLGE FEIERN

# Ihr Zertifikat & digitales Open Badge

**01** **PDF-Zertifikat**

Erhalten Sie bequem per E-Mail nach der Schulung.

**02** **Digitales Open Badge**

Teilbar auf LinkedIn, Websites & in E-Mail-Signaturen.

**03** **Abrufbar unter „Mein IT-Schulungen.com“**

Bei Fragen: 0911 / 65 00 83-0 oder info@it-schulungen.com




**QR-Code scannen** und Zertifikat unter „Mein IT-Schulungen.com“ abrufen.

IHR NÄCHSTER SCHRITT

# So geht Ihre Lernreise weiter

### Aufbau-Seminare & Lernpfade

Kompetenzen gezielt aufbauen — vom Fundament bis zur Spezialisierung.

### Persönliche Beratung

Durch unsere Seminar-Consultants, für Sie und Ihr Team: +49 (0) 911 65 00 83-0

### 2.500 Seminarthemen

Eine Adresse für alle IT-Weiterbildungsfragen: www.it-schulungen.com

IN KONTAKT BLEIBEN

# Bleiben Sie verbunden

ZEIGEN

## Open Badge auf LinkedIn teilen

Machen Sie Ihre neue Kompetenz sichtbar — für Ihr Netzwerk und Ihren Arbeitgeber.

VERWALTEN

## „Mein IT-Schulungen.com Account“

Zertifikate, Badges und Buchungen an einem Ort — jederzeit abrufbar.

FOLGEN

## IT-Schulungen.com auf LinkedIn

Neue Seminare, Trends und Fachimpulse aus der IT-Weiterbildung.

VERTIEFEN

## Qualiero — unsere Lern-Community

Lernen endet nicht mit der Schulung: Austausch, Inhalte und Lernpfade im eigenen Portal.

# Vielen Dank.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Ihr Feedback ist uns wichtig. Am letzten Tag der Schulung erhalten Sie per Email unser Feedbackformular. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Ihr:e Referent:in und das gesamte Team von IT-Schulungen.com


**NEW ELEMENTS GMBH**

Thurn-und-Taxis-Straße 10 · 90411 Nürnberg

**KONTAKT**

+49 (0) 911 65 00 83-0 · info@it-schulungen.com

**WEB**

www.it-schulungen.com